Journal Of Informatics And Busisnes
E-ISSN:2988-4853
Vol. 01 No. 04 Januari – Maret 2024 Hal. 223-228
Journal homepage: https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jibs/index
Published by: ITTC INDONESIA

Mengenal Bahasa Pemrograman Pada Algoritma Pemrograman

Fadilah Aulia[1], Yahfizham[*]

[1]Pendidikan Matematika, FITK, UINSU, fadilah0305222094@uinsu.ac.id
[*]Pendidikan Matematika, FITK, UINSU yahfizham@uinsu.ac.id

Abstrak
A programming algorithm is a coherent progression that is followed to address a specific problem or task. A programming language is a guide used to convey tasks to a computer. Programming languages include: C, C++, Java, Python, JavaScript. Each programming language has its own advantages and disadvantages. This article is expected to provide a broad understanding of the programming languages used in programming algorithms. The method used is a literature study which presents a programming language that is easiest to learn for beginners.
Keywords: *Programming algorithm, Programming languages*

Abstrak
Agoritma pemrograman adalah kemajuan koheren yang diikuti untuk mengatasi masalah atau tugas tertentu. Bahasa pemrograman adalah pedoman yang digunakan untuk menyampaikan tugas ke komputer. Bahasa pemrograman diantaranya ialah: C, C++, Java, Python, JavaScript. Setiap bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas tentang bahasa pemrograman yang digunakan dalam algoritma pemrograman. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang menghadirkan bahasa pemrograman yang paling mudah dipelajari bagi pemula.
Keywords: Algoritma pemrograman, Bahasa pemrograman

PENDAHULUAN

Algoritma, seperti yang didefinisikan oleh Goodman Hedet Niemi, adalah serangkaian operasi terbatas yang didefinisikan dengan jelas yang masing-masing memerlukan sejumlah memori dan waktu terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Sunarto mendefinisikan program sebagai kumpulan instruksi yang dinyatakan dalam bahasa, kode, skema, atau format lain. Instruksi-instruksi ini, bila digabungkan dengan media yang dapat dibaca oleh komputer, akan memungkinkan komputer melakukan fungsi-fungsi khusus, seperti menyiapkan instruksi-instruksi tersebut untuk desain. Dari pengertian algoritma dan program (pemrograman), akhir dari arti keduanya adalah bahwa algoritma adalah langkah yang disengaja, sedangkan menulis program komputer adalah tindakan membuat suatu program. Algoritma pemrograman adalah "langkah-langkah". langkah sistematis dan logis untuk mengembangkan program komputer menggunakan bahasa pemrograman untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu (Samsudin, 2020).

Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan para pengguna perangkat lunak untuk berbicara dengan komputer (Mewati Ayub, 2023). Bahasa pemrograman adalah alat penting dalam peningkatan pemrograman. Artikel ini membahas beberapa bahasa pemrograman yang biasanya digunakan dalam perhitungan pemrograman, termasuk C, C++, Java, Python, dan JavaScript. Yang akan dipahami adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing bahasa pemrograman.

Komputer merupakan salah satu alat yang sering digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Komputer sangat berperan penting dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Tidak hanya sebatas menulis artikel atau membuat presentasi menjadi lebih menarik, komputer juga dapat dijalankan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari itu. Misalnya saja, komputer dapat mengakses internet dan menghubungkan orang yang satu dengan orang lainnya. Pada dunia kerja, komputer dapat digunakan untuk membuat laporan, menyusun data, mengedit iklan, atau bahkan dapat membuat program seperti link atau sebuah aplikasi yang dapat digunakan pada suatu kantor.

Sebuah komputer dapat diminta untuk membuat atau membuat koneksi atau aplikasi dengan menggunakan pemrograman. Suatu metode atau serangkaian langkah yang digunakan untuk memberi tahu komputer cara bekerja disebut pemrograman. Untuk mempunyai pilihan dalam memberikan perintah atau arahan kepada komputer, diperlukan suatu perangkat yang dapat menghubungkan

Journal Of Informatics And Busisnes
E-ISSN:2988-4853
Vol. 01 No. 04 Januari – Maret 2024 Hal. 223-228
Journal homepage: https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jibs/index
Published by: ITTC INDONESIA

keinginan manusia dengan komputer yang akan menerima perintah tersebut. Bahasa pemrograman yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara manusia dan komputer adalah alat yang digunakan. Komputer pada dasarnya adalah mesin elektronik yang bekerja dengan baik, artinya komputer dapat memahami bahasa tingkat lanjut, khususnya kondisi 1 atau 0, yang membahas ada tidaknya tegangan listrik (Luqman hakim, 2018) .

Bahasa pemrograman dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti bahasa pemrograman tingkat rendah (seperti konstruksi komputasi tingkat rendah) yang lebih dekat dengan bahasa mesin, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi (seperti Python, Java, C++) yang lebih mudah dipahami orang dan memanfaatkan. Meskipun ide dasar memerintahkan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tetap sama, sintaksis dan aturan penulisan setiap bahasa pemrograman akan berbeda.

Algoritma adalah teknik yang layak dikomunikasikan sebagai rangkaian terbatas. Algoritma juga merupakan kumpulan perintah untuk mengatasi suatu masalah. Perintah-perintah ini dapat diuraikan secara bertahap dari awal hingga akhir. Tidak ada masalah yang tidak bisa terjadi, mengingat setiap masalah memiliki model kondisi pengantar yang harus dipenuhi sebelum menjalankan penghitungan. Perhitungan juga mempunyai proses yang diulang-ulang (penekanan), dan juga mempunyai pilihan sampai pilihan tersebut selesai (Maulana, 2017: 8). Pada artikel ini akan membahas bahasa pemrograman pada algoritma pemrograman. Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang bahasa pemrograman, macam-macam bahasa pemrograman, serta perbedaan setiap bahasa pemrograman.

METODE PENELITIAN

Saat memprogram, ada beberapa bahasa pemrograman yang dapat digunakan. Bahasa pemrograman sendiri merupakan kerangka korespondensi yang digunakan untuk memberikan arahan pada komputer. Pemrograman adalah proses pembuatan program atau aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan program. Orang yang membuat program disebut programmer. Agar dapat berbicara dengan komputer, program menggunakan bahasa pemrograman. Algoritma memegang peranan penting dalam pembuatan program, sehingga beberapa ahli menyatakan bahwa program sama dengan algoritma dijumlahkan dengan bahasa pemrograman (Yuniansyah, 2020).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dari sumber terpercaya seperti buku dan artikel tentang bahasa pemrograman dan algoritma. Penulis membedah perbedaan dan persamaan antara bahasa pemrograman yang dipilih. C, C++, Java, Python, dan JavaScript dipilih sebagai bahasa pemrograman untuk metode ini. Dengan mengumpulkan data tentang bahasa pemrograman ini, akan diperoleh penemuan kelebihan dan kekurangan antara bahasa C, C++, Java, Python, dan JavaScript.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Algoritma berasal dari kata Al-kawarizmi yang terlacak dalam kitab Abu Jafar Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, seorang ahli matematika asal Persia dengan judul bukunya “Aljabar wal Muqabala”. Khawarizmi dilahirkan sebelum tahun 800 M dan meninggal setelah tahun 847 M. Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa adalah nama lengkapnya. Ia dikenal dengan sebutan Al-Khawarizmi karena ia berasal dari Khawarizmi, sebuah wilayah di timur laut Kaspia. (Abdurrahman, 2013).

Algoritma adalah pendirian yang harus dipahami atau dikuasai oleh seseorang yang akan menangani suatu permasalahan pada komputer, untuk itu dengan membuat sebuah program. Membangun program pada hakikatnya adalah membuat instrumen untuk menangani suatu permasalahan. Sebuah program adalah bermacam-macam arahan pada komputer, sedangkan strategi dan tahapan yang tepat dalam suatu program adalah algoritma. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa dikatakan bahwa suatu program adalah eksekusi dari suatu bahasa pemrograman.

Journal Of Informatics And Busisnes
E-ISSN:2988-4853
Vol. 01 No. 04 Januari – Maret 2024 Hal. 223-228
Journal homepage: https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jibs/index
Published by: ITTC INDONESIA

Bahasa pemrograman digunakan untuk membuat program komputer. Pemrograman kerangka kerja dan pemrograman aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman . Mengingat betapa sederhananya hal itu dirasakan oleh orang-orang, bahasa pemrograman dipisahkan menjadi dua, khususnya bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah lebih sulit dipelajari daripada tingkat tinggi karena cara mereka menyusun perintah adalah kode dan gambar tertentu yang sulit dipahami oleh orang awam. Di sisi lain, bahasa pemrograman tingkat rendah lebih mudah dipelajari karena mereka menyusun perintah menggunakan jargon yang dilacak dalam bahasa biasa (apakah itu bahasa Inggris/asing). Bahasa mesin dan bahasa assembly merupakan contoh bahasa pemrograman tingkat rendah, sedangkan BASIC FOR TRAN, COBOL, PASCAL, C++, dan DELPHI merupakan contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selain model-model ini, ada banyak bahasa pemrograman lainnya. Pada artikel ini akan membahas tentang bahasa pemrograman tingkat tinggi yang meliputi C,C++, Java, Python, dan JavaScript.

1. Bahasa Pemrograman C

   Bahasa C direncanakan oleh Dennis M. Ritchie, di Murray Hill, New Jersey, AS, yang merupakan perwakilan dari Ringer Phone Labs, Inc. pada tahun 1972. Pada awalnya bahasa pemrograman C baru terlibat di fasilitas Ringer Research pada tahun 1978. Setelah penerbitan buku *The C Programming Language* oleh Dennis Ritchie dan Brian Kernighan, bahasa pemrograman C mendapatkan popularitas yang luas. Munculnya bahasa C kemudian menjadi dasar dari beberapa bahasa pemrograman seperti Java, C++, PHP, dll (Hidayat, 2018:21-23).

   Berikut beberapa kelebihan bahasa C antara lain: (1) Bagi pemula, dianjurkan untuk mempelajari pemrograman prosedural yang awalnya kontras dengan pemrograman susunan objek. Oleh karena itu, disarankan untuk menguasai bahasa pemrograman C terlebih dahulu karena diingat untuk pemrograman prosedural, (2) Bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membuat berbagai aplikasi (Universal Programming Language) mulai dari kerangka kerja, aplikasi hingga compiler untuk bahasa pemrograman, (3) Kode bahasa C serbaguna dan mudah beradaptasi untuk berbagai macam komputer. Aplikasi yang dibuat menggunakan kerangka kerja Windows dapat di-porting ke Linux tanpa perubahan apa pun. Proses eksekusi program bahasa C lebih cepat, hal ini karena bahasa pemrograman C dapat berkomunikasi secara langsung dengan perangkat keras.

2. Bahasa Pemrograman C++

   Bjarne Stroustrup dan timnya di Bell Laboratories (AT&T, USA) mengembangkan bahasa pemrograman C++ untuk memfasilitasi pemrograman berorientasi objek dalam proyek simulasi. Varian paling awal dari C++ disebut sebagai "C dengan class". Menurut Kirk-Prinz dan Prinz, nama C++ berasal dari bahasa pemrograman C, dan ++ merupakan operator pertambahan C (2002). Kelebihan bahasa pemrograman C++ adalah dapat dijalankan dengan baik di berbagai mesin, dari komputer hingga server terpusat. Selain itu, bahasa pemrograman C++ dapat digunakan pada banyak framework kerja, misalnya DOS. UNIX, dan sebagainya .

   Dokumen dalam pemrograman C++ secara umum dapat dipisahkan menjadi tiga, yaitu header, library,editor, objek, dan catatan yang dapat dieksekusi (Anam,dkk, 2021). Dokumen header adalah catatan teks yang diingat untuk dokumen program saat program dikumpulkan. Petunjuk langkah demi langkah untuk menggabungkan dokumen ini dengan perintah penggabungan. Semua catatan header memiliki ekspansi h. Sementara itu, catatan perpustakaan berisi program yang berisi kemampuan dasar yang dikenal dengan pemrograman C++. Program tersebut telah terintegrasi dan dapat ditanamkan ke dalam program yang kita perlukan. File editor adalah dokumen teks dengan ekspansi cpp yang dibuat dengan pemrograman Dev C++. Dokumen objek adalah catatan yang mempunyai objek perluasan. Sementara itu, file yang dapat dieksekusi, yang memiliki nama yang sama dengan file editor dan dapat dieksekusi langsung dari Dos Prompt, merupakan produk dari proses LINK.

3. Bahasa Pemrograman Java

Journal Of Informatics And Busisnes
E-ISSN:2988-4853
Vol. 01 No. 04 Januari – Maret 2024 Hal. 223-228
Journal homepage: https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jibs/index
Published by: ITTC INDONESIA

Java adalah bahasa pemrograman yang disusun secara item yang dibuat oleh James Gosling dan rekan-rekannya di Sun Microsystems. Bahasa ini mengambil perintah dalam C++. Awal kemajuannya terjadi pada tahun 1991 dengan nama "Oak". Pada tahun 1995, Java tersedia untuk umum. Sebagai bahasa pemrograman yang terletak pada item atau Object Oriented Programming (OOP), Java berisi: 1) Encapsulation, yaitu cara membungkus informasi dan strategi yang membentuk suatu kelas hingga kelas tersebut dipandang sebagai modul, 2) Inheritance (Penurunan sifat) adalah cara paling umum untuk memperoleh informasi dan teknik yang dimulai dari satu kelas kemudian ke kelas berikutnya. Warisan ini lengkap sehingga semua informasi dan teknik yang diklaim oleh kelas pertama akan diakuisisi ke kelas baru, 3) Polimorfisme adalah sesuatu yang memiliki banyak struktur, dicirikan sebagai modul yang memiliki nama yang mirip, namun cara berperilakunya unik sehingga postingan kode eksekusinya unik (Hermawan, 2004).

Berbeda dengan C++, Java menerapkan gagasan " Write Once, Run Anywhere ". Kode Java berformat bytecode dapat dijalankan di berbagai platform. Keunggulan lain dari Java adalah kemampuan memilah sampahnya. Strategi ini memungkinkan pengembang tidak perlu memberikan perintah yang secara tegas digunakan untuk mengosongkan memori suatu item yang biasanya tidak digunakan. Semua artikel yang tidak terpakai dibebaskan secara alami (Kadir, 2021).

4. Bahasa Pemrograman Python.

Python pertama kali dibuat oleh Guido van Rossum di Centrum Wiskunde and Informatica (CWI) di Belanda pada pertengahan tahun 1990an. Bahasa python didukung oleh bahasa pemrograman ABC. Bahasa Python sangatlah mudah (seperti bahasa Inggris), dan tidak memerlukan pengumpulan, dengan cara ini kita dapat menjalankan skrip Python ketika kita menyimpannya tanpa memerlukan kemajuan lebih lanjut. Python adalah bahasa pemrograman kuat yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi di berbagai bidang (Pongsongga,2021).

Berikut ini adalah beberapa keuntungan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman: (1) Dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, mempelajari dan menggunakan Python relatif sederhana. Struktur bahasanya mendasar, mudah dibaca dan diingat, (2) Python adalah bahasa multifungsi, (3) Menulis kode lebih mahir dibandingkan bahasa lain seperti C.C++ atau Java, (4) Python dapat terhubung dengan bahasa yang berbeda. Kode python bisa memanggil C, C++, begitu pula sebaliknya, bisa juga dipanggil dari bahasa yang berbeda.

Kelemahan Python adalah sebagai berikut: (1) Ada beberapa tugas yang tidak dapat ditangani oleh Python. Python tidak secepat atau seefektif bahasa pemrograman statis, berbeda dengan bahasa pemrograman C, (2) Python sangat buruk untuk peningkatan portabel (Android/IOS), (3) Python adalah penerjemah sehingga bukan instrumen yang paling ideal untuk menyajikan bagian eksekusi dasar. Sangatlah sulit untuk membuat game 3D dengan grafis tinggi menggunakan Python, (4) Memiliki keterbatasan dalam akses basis informasi, (5) Python tidak dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman eksekusi dasar untuk bagian-bagian tertentu, namun dapat berfungsi dengan baik sebagai antarmuka skrip front-end, (6) Python memberikan tingkat kompromi produktivitas dan kemampuan beradaptasi (Wardana, 2019).

5. Bahasa Pemrograman Java Script

JavaScript (JS) adalah bahasa pemrograman yang dapat diterapkan untuk membuat situs, game, dan aplikasi. Banyak developer menggunakan JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang memiliki 1.444.231 jenis libraries dan ini akan meningkat dalam jangka panjang. Selain itu, organisasi teknologi besar seperti Microsoft, Uber, Google, Netflix, dan Meta menggunakan JavaScript dalam sebagian tugas mereka. Bahasa pemrograman

Journal Of Informatics And Busisnes
E-ISSN:2988-4853
Vol. 01 No. 04 Januari – Maret 2024 Hal. 223-228
Journal homepage: https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jibs/index
Published by: ITTC INDONESIA

JavsScript memiliki beberapa keunggulan khusus, sebagai berikut: a) Dapat sepenuhnya dikoordinasikan dengan HTML/CSS, b) Masalah sederhana dapat diatasi dengan mudah, dan c) Dukungan untuk sebagian besar browser internet dan dinamis secara alami. JavaScript merupakan inovasi program utama yang dapat mengkonsolidasikan ketiga fokus tersebut. Jadi selanjutnya. JavaScript adalah perangkat yang sering dieksekusi untuk membuat antarmuka dalam program (Wali, 2023).

JavaScript memiliki beberapa manfaat sebagai berikut: (1) Saat menjalankan kode sistem, Anda tidak perlu menggunakan kompiler khusus karena browser internet dapat menjalankan kode tersebut secara otomatis, (2) Kode skrip JS mudah dipelajari oleh para developer perangkat lunak pemula, (3) Mengatasi kesalahan menjadi lebih mudah, sehingga desainer pasti bisa memperbaikinya, (4) Bersifat multi-platform, karena cenderung dijalankan pada semua kerangka kerja, (5) Mudah dibuat sesuai kebutuhan klien dan kemajuan mekanis karena multi-platform dan dinamis (6) Membutuhkan aset memori yang tidak besar, sehingga mempunyai waktu eksekusi yang cepat, ringan dengan tampilan yang mudah digunakan, (7) JavaScipt memiliki dukungan area lokal yang sangat luas dan stabil.

Hambatan yang dimiliki JavaScript antara lain: (1) Mudah dieksploitasi karena tidak sulit untuk dibuat dan dipahami oleh web designer, (2) Mempunyai kemungkinan untuk disalahgunakan. misalnya, memanfaatkan situs untuk memantau berbagai aktivitas digital, (3) Memiliki kode inippet yang banyak sehingga tidak dapat diacak sesuai harapan.

SIMPULAN

Untuk membuat suatu program diperlukan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan tentu saja dipilih berdasarkan kebutuhan dan tingkat kenyamanan progamer. Berikut ini adalah level bahasa pemrograman paling mudah dalam artikel ini, yakni: (1) Python, Python adalah salah satu bahasa pemrograman paling sederhana untuk dipelajari dan digunakan. Python memiliki sintaks yang dasar dan mudah dibaca sehingga cocok untuk pemula. Selain itu, banyaknya librarues Python dan dokumentasi ekstensif membuatnya mudah untuk dipelajari dan membuat aplikasi. (2) JavaScript, JavaScript juga relatif mudah dipelajari, terutama jika Anda sudah familiar dengan HTML dan CSS. JavaScript umumnya digunakan untuk pengembangan web, dan memiliki banyak sumber daya dan dukungan area lokal yang dapat diakses. (3) Bahasa Pemrograman C, C adalah bahasa pemrograman tingkat rendah, meskipun C memiliki struktur kalimat dasar, C memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang ide pemrograman seperti pointer dan alokasi memori. (4) Bahasa Pemrograman C++, C++ adalah bahasa pemrograman yang lebih membingungkan dibandingkan dengan C. Meskipun memiliki struktur kalimat yang mirip dengan C, C++ juga menyajikan konsep pemrograman berbasis item yang mungkin disalahartikan oleh pemula. (5) Java, Java juga termasuk dalam kategori bahasa pemrograman yang lebih rumit. Java memiliki struktur kalimat yang lebih berbelit-belit dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang ide pemrograman berbasis item.

Perlu diingat, setiap bahasa pemrograman memiliki kekhususannya masing-masing, jadi setiap bahasa pemrograman tersebut dapat digunakan seluruhnya tergantung kepada kebutuhan dan kemampuan progamer itu sendiri. Bagi seseorang yang baru memulai akan lebih mudah jika menggunakan bahasa pemrograman python karena lebih sederhana dan mudah untuk dipelajari.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Syaiful, dkk. 2021. *Cara Mudah Belajar Bahasa Pemrograman C++*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Abdurrahman, M. Y. 2013. *Cara-Cara Belajar Ilmuan Muslim Pencetus Sains-Sains Canggih Modern*. Yogyakarta: Diva Pess.

Ayub, Mewati. 2023. *Belajar Bahasa Pemrograman Python Dengan Visualisasi*. Yogyakarta : Zahir Publishing.

Hakim, Luqman. 2018. *Bahasa Pemrograman*. Yogyakarta : Deepublish.

Journal Of Informatics And Busisnes
E-ISSN:2988-4853
Vol. 01 No. 04 Januari – Maret 2024 Hal. 223-228
Journal homepage: https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jibs/index
Published by: ITTC INDONESIA

Hermawan, B. 2004. *Menguasai JAVA 2 & Object Oriented Programming, 1e*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hidayat, Reza Akbar. (2018). Ajarincode : *Aplikasi Pembelajaran Bahasa Pemrograman Berbasis Web*. Jurnal Sains Terapan Teknologi Informasi, Vol. 10(2), hal. 21-23.

Kadir, Abdul. 2021. *Logika Pemrpgraman Menggunakan Java.* Jakarta : PT Alex Media Komputindo.

Maulana,G,G. (2017). *Pembelajaran Dasar Algoritma Dan Pemrograman Menggunakan El-Goritma Berbasis Web*. Jurnal Teknik Mesin, Vol. 06, hal.8.

PONGSONGGA, T. (2021). *ANALISIS DAN PERBANDINGAN KINERJA RESTFUL API PADA BAHASA PEMROGRAMAN PHP 5, PHP 7, PYTHON v3. 7 DAN PYTHON v3. 8* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Prinz, Ulla Kirch dan Prinz Peter. 2002. *A Complete Guide to Programming in C++*. Amerika : Jones and Bartlett Learning.

Samsudin, dkk. (2020). *Perancangan Sistem Informasi Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman Berbasis Web pada Program Studi Teknik Informatika STMIK ERESHA.* Jurnal Informatika Universitas Pamulang, Vol. 5(4), hal. 521-528.

Wali, Muhammad. 2023. *Pengantar 15 Bahasa Pemrograman Terbaik Di Masa Depan (Referensi & Coding Untuk Pemula).* Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Wardana. 2019. *Belajar Pemrograman dan Hacking Menggunakan Python.* Jakarta : PT Alex Media Komputindo.

Yuniansyah. 2020. *Algoritma dan Pemrograman Menggunakan Bahasa Pemrograman Jawa (Teori dan Aplikasinya).* Bogor : Penerbit Lindan Bestan.